ESERCIZI DI BASI DI DATI

Raffaella Gentilini

Indice

1. Algebra e Calcolo Relazionale 1
2. Soluzioni 5

1. Algebra e Calcolo Relazionale

Esercizio 1. Sia dato il seguente schema relazionale:

- *persona* (*id_persona*, *nome*, *cognome*)
- *film* (*id_film*, *id_regista*, *titolo*, *genere*, *anno*): dove *id_regista* e' una chiave esterna che fa riferimento a *persona*;
- *partecipazione* (*id_attore*,*id_film*, *ruolo*): dove *id_attore* ed *id_film* sono chiavi esterne che fanno riferimento rispettivamente a *persona* e *film*;
- *cinema* (*id_cinema*,*nome*,*indirizzo*)
- *proiezione* (*id_cinema*,*id_film*,*giorno*): dove *id_cinema* e *id_film* sono chiavi esterne che fanno riferimento rispettivamente a *cinema* e *film*.

Con rifermento allo stato della base di dati riportato di seguito, si illustri il risultato delle interrogazioni in algebra relazionale 1.1–1.3.

- relazione *cinema*

id_cinema	nome	indirizzo
02	S. Angelo	Via Lucida 6 Perugia
01	Zenith	Via Bonfigli 11 Perugia
03	Multisala Clarici	Corso Cavour 84 Foligno
04	Multiplex Giometti	Strada Centova Perugia

- relazione *persona*

id_persona	nome	cognome
01	Kidman	Nicole
02	Bettany	Paul
03	Watson	Emily
04	Skarsgard	Stellan
05	Travolta	John
06	L. Jackson	Samuel
07	Willis	Bruce
08	Irons	Jeremy
09	Spader	James
10	Hunter	Holly
11	Arquette	Rosanna
12	Wayne	John
13	von Trier	Lars
14	Tarantino	Quentin
15	Cronenberg	David
16	Mazursky	Paul
17	Jones	Grace
18	Glen	John
19	Eastwood	Clint
20	Spacey	Kevin
21	Mendes	Sam
22	Jolie	Angelina

- relazione *partecipazione*

id_attore	id_film	ruolo
01	05	Grace
02	05	Tom Edison
03	04	Bess
04	04	Jan
05	03	Vincent Vega
06	03	Jules Winnfield
07	03	Butch Coolidge
08	02	Beverly
09	01	James Ballard
10	01	Helen Remington
11	01	Gabrielle
04	05	Chuck
16	07	May Day
19	08	John Wilson
20	09	Jim Williams
20	10	Lester Burnham

- relazione *proiezione*

id_cinema	id_film	giorno
02	05	01/05/2002
02	05	02/05/2002
02	05	03/05/2002
02	04	02/12/1996
01	01	07/05/1996
02	07	09/05/1985
01	04	02/08/1996
04	03	08/04/1994
03	06	02/12/1990
02	02	08/12/1990
03	03	06/11/1994
04	03	06/11/1994
01	06	05/07/1980
02	04	02/09/1996
04	06	01/08/2002
03	06	09/11/1960
01	02	12/03/1988
02	08	01/02/1989
02	01	11/05/1997
02	03	05/07/1994
02	06	01/08/2002
01	03	02/03/1994
02	09	02/12/2008
02	10	03/10/2000
02	11	02/03/2004

- relazione $film$

id_film	id_regista	titolo	genere	anno
01	15	Crash	drammatico	1996
02	15	Faux-Semblants	commedia	1988
03	14	Pulp Fiction	poliziesco	1994
04	13	Breaking the Waves	drammatico	1996
05	13	Dogville	drammatico	2002
06	12	Alamo	western	1960
07	18	Pericolosamente tua	spionaggio	1985
08	19	Chasseur blanc, coeur noir	drammatico	1989
10	21	American Beauty	drammatico	1999

1.1 $(\Pi_{titolo,genere}\sigma_{anno\leq 1988}\ \mathsf{FILM}) \times \mathsf{PERSONA}$
1.2 $\Pi_{titolo,nome,cognome}(\mathsf{FILM} \bowtie_{id_regista=id_persona} \mathsf{PERSONA})$
1.3 $(\Pi_{nome,cognome,titolo}(\mathsf{FILM} \bowtie \mathsf{PROIEZIONE} \bowtie_{id_attore=id_persona} \mathsf{PERSONA})) \div \Pi_{titolo}(\mathsf{FILM} \bowtie_{id_regista=id_persona} (\sigma_{cognome=Lars}\mathsf{PERSONA}))$

Esercizio 2. Con riferimento allo schema relazionato dell'esercizio precedente, si esprimano in algebra relazionale le seguenti interrogazioni:

2.1 Elencare i titoli dei film drammatici mantenuti nella base di dati.
2.2 Definire la lista dei film proiettati al cinema Zenith.
2.3 Elencare nome e cognome di ogni regista presente nella base di dati.
2.4 Quali sono i nominativi (nome e cognome) degli attori?
2.5 Quali sono i nominativi (nome e cognome) degli artisti che sono tanto attori quanto registi?
2.6 Quali film sono stati proiettati prima del 2002?
2.7 Elencare i film diretti da Lars von Trier.
2.8 Definire la lista dei registi che hanno diretti sia film drammatici che commedie.
2.9 Elencare i film interpretati da Nicole Kidman e proiettati al cinema Zenith.
2.10 Elencare gli attori che non hanno mai interpretato ruoli in film drammatici.
2.11 Elencare gli attori che hanno interpretato qualche film proiettato al cinema Zenith dopo l'anno 2002.
2.12 Elencare i cinema che hanno proiettato tutti i film.
2.13 Elencare gli attori apparsi in ogni cinema mantenuto nella base di dati.
2.14 Elencare i registi piu' produttivi, ovvero i registi che hanno diretto il maggior numero di film.

Esercizio 3. Sia dato il seguente schema relazionale:

- *fornitore* (*id_for*, *Fnome*, *reddito*, *citta*)
- *componente* (*id_comp*, *Cnome*, *colore*, *peso*, *citta*)
- *progetto* (*id_prog*, *Pnome*, *citta*)
- *fornisce* (*id_for*,*id_comp*, *id_prog*, quantita)

Definiamo *originale* un prodotto fornito da un solo fornitore. Esprimere in algebra relazionale le seguenti interrogazioni:

3.1 Determinare i nomi dei fornitori che non forniscono alcun componente originale.
3.2 Determinare i nomi dei fornitori che forniscono solo componenti originali.
3.3 Determinare i nomi dei fornitori che forniscono al piu' un componente non originale.
3.4 Determinare i nomi dei fornitori che forniscono almeno un componente originale.
3.5 Determinare le coppie di nomi di fornitori tali che l'intersezione dei componenti da loro forniti isa vuota.
3.6 Determinare le citta' in cui risiedono almeno due fornitori con reddito maggiore o uguale a 100, escludendo le citta cuinon e' associato alcun progetto.
3.7 Per ogni citta, si determini il massimo ed il minimo dei pesi dei componenti ad esse associati.
3.8 Si determino le citta' cui sono associati due o piu' componenti, ma no non piu' di un progetto.

3.9 Si determinino i componenti di peso massimo.
3.10 Si determinino i componenti di peso minimo.
3.11 Si determini il reddito dei fornitori che gestiscono tutti i progetti cui viene fornito (da loro a da altri fornitori) almeno un componente di colore rosso.

Esercizio 4. Si riconsideri la soluzione dell'esercizio precedente, nell'ipotesi di voler utilizzare l'operatore di divisione e le funzioni aggregate solo se strettamente necessari (i.e di voler esprimere le interrogazioni 3:13:11 nell'agebra relazionale di base).

Esercizio 5. Si consideri lo schema di basi di dati che contiene le seguenti relazioni:

- *deputati* (*codice*, *cognome*, *nome*, *commissione*, *provincia*, *collegio*)
- *collegi* (*provincia*, *numero*, *nome*)
- *province* (*sigla*, *nome*, *regione*)
- *regioni* (*codice*,*nome*)
- *commissioni* (*numero*, *nome*, *presidente*)

Formulare in algebra relazionale e nel calcolo relazionale sulle tuple le seguenti interrogazioni:

5.1 Trovare nome e cognome dei presidenti di commissioni cui partecipa almeno un deputato eletto in unaprovincia della Sicilia
5.2 Trovare nome e cognome dei deputati della commissione bilancio.
5.3 Trovare nome, cognome e provincia di elezione dei deputati della commissione di bilancio
5.4 Trovare nome, cognome, provincia e regione di elezione dei deputati della commissione di bilancio
5.5 Trovare le regioni in cui vi sia un singolo collegio, indicando il nome ed il cognome del deputato ivi eletto.
5.6 Trovare i collegi della stessa regione in cui siano stati eletti deputati con lo stesso nome proprio.

2. Soluzioni

Esercizio 3: Soluzione. Nelle soluzioni proposte, gli operatori di divisione e funzioni aggregate verranno utilizzati solo se strettamente necessari.

3.1 Determinare i nomi dei fornitori che non forniscono alcun componente originale.
$\texttt{for} \leftarrow \Pi_{\texttt{id_for},\texttt{id_comp}}(\texttt{fornisce})$
$\texttt{for1}(\texttt{id_for1}, \texttt{id_comp1}) \leftarrow \texttt{for}$
//componenti non originali
$\texttt{comp_non_orig} \leftarrow \Pi_{\texttt{id_comp}}(\texttt{for} \bowtie_{\texttt{id_for}\neq\texttt{id_for1}\wedge\texttt{id_comp}=\texttt{id_comp1}} \texttt{for1})$
$\texttt{T1} \leftarrow \texttt{comp_non_orig} \times (\Pi_{\texttt{id_for}}(\texttt{for}))$
fornitori che forniscono almeno un componente originale
$\texttt{Bad} \leftarrow \Pi_{\texttt{id_for}}(\texttt{for}) - \texttt{T1}$
//fornitori che non forniscono alcun componente originale
$R \leftarrow \Pi_{\texttt{Fnome}}(\texttt{Fornitore} \bowtie (\Pi_{\texttt{id_for}}(\texttt{for}) - \texttt{Bad}))$

3.2 Determinare i nomi dei fornitori che forniscono solo componenti originali.
$\texttt{for} \leftarrow \Pi_{\texttt{id_for},\texttt{id_comp}}(\texttt{fornisce})$
$\texttt{for1}(\texttt{id_for1}, \texttt{id_comp1}) \leftarrow \texttt{for}$
//fornitori di almeno un componente non originale
$\texttt{Bad} \leftarrow \Pi_{\texttt{id_for}}(\texttt{for} \bowtie_{\texttt{id_for}\neq\texttt{id_for1}\wedge\texttt{id_comp}=\texttt{id_comp1}} \texttt{for1})$

//fornitori che forniscono solo componenti originali
$\texttt{Ris} \leftarrow \Pi_{\texttt{Fnome}}(\texttt{Fornitore} \bowtie (\Pi_{\texttt{id_for}}(\texttt{forn}) - \texttt{bad}))$

3.3 Determinare i nomi dei fornitori che forniscono al piu' un componente non originale.
$\texttt{for} \leftarrow \Pi_{\texttt{id_for,id_comp}}(\texttt{fornisce})$
$\texttt{for1}(\texttt{id_for1}, \texttt{id_comp1}) \leftarrow \texttt{for}$
//fornitori di almeno un componente non originale
$\texttt{T} \leftarrow \Pi_{\texttt{id_for,id_comp}}(\texttt{for} \bowtie_{\texttt{id_for}\neq\texttt{id_for1}\wedge\texttt{id_comp}=\texttt{id_comp1}} \texttt{for1})$
$\texttt{T1}(\texttt{id_for1}, \texttt{id_comp1}) \leftarrow T$
//fornitori di almeno due componenti non originali
$\texttt{Bad} \leftarrow \Pi_{\texttt{id_for}}(T \bowtie_{\texttt{id_for}\neq\texttt{id_for1}\wedge\texttt{id_comp}=\texttt{id_comp1}} T_1)$
//nomi dei fornitori che forniscono al piu' un componente non originale
$R \leftarrow \Pi_{\texttt{Fnome}}(\texttt{Fornitore} \bowtie (\Pi_{\texttt{id_for}}(\texttt{forn}) - \texttt{bad}))$

3.4 Determinare i nomi dei fornitori che forniscono almeno un componente originale.
$\texttt{for} \leftarrow \Pi_{\texttt{id_for,id_comp}}(\texttt{fornisce})$
$\texttt{for1}(\texttt{id_for1}, \texttt{id_comp1}) \leftarrow \texttt{for}$
// componenti non soggetti a copyright
$\texttt{T} \leftarrow \Pi_{\texttt{id_comp}}(\texttt{for} \bowtie_{\texttt{id_for}\neq\texttt{id_for1}\wedge\texttt{id_comp}=\texttt{id_comp1}} \texttt{for1})$
// componenti soggetti a copyright ovvero originali
$\texttt{T1} \leftarrow \Pi_{\texttt{id_comp}}(\texttt{componente} - \texttt{T})$
//fornitori che forniscono almeno un componente originale
$R \leftarrow \Pi_{\texttt{Fnome}}(\texttt{fornitore} \bowtie \Pi_{\texttt{id_for}}(\texttt{fornisce} \bowtie \texttt{T1}))$

3.5 Determinare le coppie di fornitori tali che l'intersezione dei componenti da loro forniti sia vuota.
$\texttt{for} \leftarrow \Pi_{\texttt{id_for,id_comp}}(\texttt{fornisce})$
$\texttt{for1}(\texttt{id_for1}, \texttt{id_comp1}) \leftarrow \texttt{for}$
//coppie di fornitori che forniscono almeno un componente uguale
$\texttt{Bad} \leftarrow \Pi_{\texttt{id_for,id_for1}}(\texttt{for} \bowtie_{\texttt{id_for}\neq\texttt{id_for1}\wedge\texttt{id_comp}=\texttt{id_comp1}})$
$\texttt{idfor} \leftarrow \Pi_{\texttt{id_for}}(\texttt{fornitore})$
$\texttt{idfor1}(\texttt{id_for1}) \leftarrow \texttt{for}$
$\texttt{coppie_id_for} \leftarrow \texttt{for} \times \texttt{for1}$
$\texttt{R} \leftarrow \texttt{coppie_id_for} - \texttt{Bad}$

3.6 Determinare le citta' in cui risiedono almeno due fornitori con reddito maggiore o uguale a 100, escludendo le citta cui non e' associato alcun progetto.
$\texttt{T} \leftarrow \Pi_{\texttt{id_for,citta}}(\sigma_{\texttt{reddito}\geq 100}(\texttt{fornitore}))$
$\texttt{T1}(\texttt{id_for1}, \texttt{citta}) \leftarrow \texttt{T}$
$\texttt{R} \leftarrow \Pi_{\texttt{citta}}(\texttt{progetto}) \bowtie \Pi_{\texttt{citta}}(\texttt{T} \bowtie_{\texttt{id_for}\neq\texttt{id_for1}\wedge\texttt{citta}=\texttt{citta1}} \texttt{T1})$

3.7 Per ogni citta, si determini il massimo ed il minimo dei pesi dei componenti ad esse associati.
$\texttt{T}(\texttt{c}, \texttt{p}) \leftarrow \Pi_{\texttt{citta,peso}}(\texttt{componente})$
$\texttt{T1}(\texttt{c1}, \texttt{p1}) \leftarrow ttT$
$\texttt{BadMax} \leftarrow \Pi_{\texttt{c,p}}(T \bowtie_{\texttt{c}=\texttt{c1}\wedge\texttt{p}<\texttt{p1}} T1)$
$\texttt{GoodMax} \leftarrow (\texttt{c}, \texttt{pmax}) \leftarrow \texttt{cp} - \texttt{BadMax}$
$\texttt{BadMin} \leftarrow \Pi_{\texttt{c,p}}(T \bowtie_{\texttt{c}=\texttt{c1}\wedge\texttt{p}>\texttt{p1}} T1)$
$\texttt{GoodMin} \leftarrow (\texttt{c}, \texttt{pmax}) \leftarrow \texttt{cp} - \texttt{BadMin}$

$\texttt{R} \leftarrow \texttt{GoodMin} \bowtie \texttt{GoodMax}$

3.8 Si determino le citta' cui sono associati due o piu' componenti, ma non piu' di un progetto.
$\texttt{T}(\texttt{id_comp}, \texttt{c}) \leftarrow \Pi_{\texttt{id_comp,citta}}(\texttt{componente})$
$\texttt{T1}(\texttt{id_comp1}, \texttt{c1}) \leftarrow \texttt{T}$
$\texttt{2comp} \leftarrow \Pi_{\texttt{c}}(T \bowtie_{\texttt{c=c1} \wedge \texttt{id_comp} \neq \texttt{id_comp1}} T1)$
$\texttt{P}(\texttt{p}, \texttt{c}) \leftarrow \Pi_{\texttt{id_prog,citta}}(\texttt{progetto})$
$\texttt{P1}(\texttt{p1}, \texttt{c1}) \leftarrow \texttt{P}$
$\texttt{Bad} \leftarrow \Pi_{\texttt{c}}(\texttt{P} \bowtie_{\texttt{c=c1} \wedge \texttt{p} \neq \texttt{p1}} P1)$
$\texttt{R} \leftarrow \texttt{2comp} - \texttt{Bad}$

3.9 Si determinino i componenti di peso massimo.
$\texttt{T}(\texttt{id}, \texttt{p}) \leftarrow \Pi_{\texttt{id_componente,peso}}(\texttt{componente})$
$\texttt{T1}(\texttt{id1}, \texttt{p1}) \leftarrow \texttt{T}$
$\texttt{BadMax} \leftarrow \Pi_{\texttt{id,p}}(T \bowtie_{p<p1} T1)$
$\texttt{GoodMax} \leftarrow \texttt{T} - \texttt{BadMax}$

3.10 Si determinino i componenti di peso minimo.
$\texttt{T}(\texttt{id}, \texttt{p}) \leftarrow \Pi_{\texttt{id_componente,peso}}(\texttt{componente})$
$\texttt{T1}(\texttt{id1}, \texttt{p1}) \leftarrow \texttt{T}$
$\texttt{BadMin} \leftarrow \Pi_{\texttt{id,p}}(T \bowtie_{p>p1} T1)$
$\texttt{GoodMin} \leftarrow \texttt{T} - \texttt{BadMin}$

3.11 Si determini il reddito dei fornitori che gestiscono tutti i progetti cui viene fornito (da loro a da altri fornitori) almeno un componente di colore rosso.
$\texttt{prod_rossi} \leftarrow \Pi_{\texttt{id_comp}}(\texttt{fornisce} \bowtie (\sigma_{\texttt{colore}=\texttt{'rosso'}}(\texttt{componente})))$
$\texttt{for} \leftarrow \Pi_{\texttt{id_for,id_prod}}(\texttt{fornisce})$
$\texttt{tutte_coppie} \leftarrow \Pi_{id_for}(\texttt{fornisce}) \times \texttt{prod_rossi}$
$\texttt{Bad} \leftarrow \Pi_{\texttt{id_for}}(\texttt{tutte_coppie} - \texttt{for})$
$\texttt{Good} \leftarrow \Pi_{\texttt{id_for}}(\texttt{fornisce}) - \texttt{Bad}$
$\texttt{R} \leftarrow \Pi_{\texttt{id_for,reddito}}(\texttt{Good} \bowtie \texttt{fornitore})$

Esercizio 4: Soluzione. : Si consideri la soluzione dell'esercizio 3, in cui l'operatore di divisione e le funzioni aggregate sono state usate solo se strettamente nec- essari.